

JERD-Cash

Johann Stiven Ricaurte Cardenas

11162217667

Julian Fernando Perdomo Rojas

11162213470

Universidad Antonio Nariño

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Bogotá, Colombia

2026

JERD-Cash

Johann Stiven Ricaurte Cardenas

Julian Fernando Perdomo Rojas

Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:

Ingeniero de Sistemas

Director (a):

Título (Ph.D., Doctor, Ingeniero, etc.) y nombre del director(a)

Codirector (a):

Título (Ph.D., Doctor, Químico, etc.) y nombre del codirector(a) metodológico

Modalidad

Desarrollo de software

Universidad Antonio Nariño

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Bogotá, Colombia

2026

Contenidos

Resumen.....	1
Abstract.....	2
Introducción	3
1. Planteamiento Problema	4
1.1. Descripción Del Problema	4
1.2. Formulación Problema.....	5
1.3. Justificación	6
1.4. Objetivos	7
1.4.1. Objetivo General.....	7
1.4.2. Objetivos Específicos	7
1.5. Alcances	8
1.5.1. Entregables:	8
1.5.2. No entregables:	13
1.6 Limitaciones	14
2. Marco de referencia.....	15
2.1. Marco Teórico.....	15
2.4. Estado Del Arte.....	17
2.5. Marco legal	19
3. Metodología.....	19
4. Cronograma	22
5. Costos.....	23
6. Bibliografía.....	25
7. Anexos.....	27

Lista De Anexos

Anexo A. Formulas utilizadas	27
Anexo B. Comparación con otras aplicaciones	29
Anexo C. Leyes empleadas para JERD.Cash	29
Anexo D. Implementación metodología Scrum	31
Anexo E. Cronograma de actividades	33
Anexo F. Costos	36

Lista de tablas

Tabla 1 Definiciones técnicas	15
Tabla 2 Definiciones no técnicas	17

Resumen

JERD-Cash consiste en el desarrollo de una aplicación web tipo PWA la cual esta orientada a la gestión de micropréstamos digitales para la empresa Jerd Soluciones Alternativas. Su propósito principal es optimizar los procesos internos los cuales están relacionados con el registro de usuarios, la solicitud de prestamos y el control de la información financiera, lo que permite una administración más eficiente y organizada.

JERD-Cash busca responder a la necesidad de digitalización de Jerd Soluciones alternativas, con el fin de facilitar el acceso a sus servicios mediante una plataforma la cual sea accesible desde distintos dispositivos. Con el fin de mejorar la experiencia del usuario, agilizar los procesos y ampliar la cobertura hacia nuevos clientes en un entorno digital.

Con este fin, JERD-Cash se plantea como una herramienta la cual contribuye al crecimiento de la empresa, fortaleciendo su competitividad y adaptándola a las diferentes exigencias actuales del mercado.

Palabras clave: *Aplicación web tipo PWA, Micropréstamos digitales, Optimizar procesos internos, Registro de usuarios, Solicitud de préstamos, Control de la información financiera, Eficiente, Digitalización, Servicios, Plataforma accesible.*

Abstract

JERD-Cash consists of the development of a PWA (Progressive Web Application) oriented toward the management of digital microloans for the company Jerd Soluciones Alternativas. Its main purpose is to optimize internal processes related to user registration, loan requests, and financial information management, enabling a more efficient and organized administration.

JERD-Cash aims to address the need for digitalization within Jerd Soluciones Alternativas, in order to facilitate access to its services through a platform that is accessible from different devices.

To achieve this, JERD-Cash is proposed as a tool that contributes to the company's growth, strengthening its competitiveness and adapting it to the current market demands.

Keywords: *PWA web application, Digital microloans, Optimize internal processes, User registration, Loan application, Financial information control, Efficiency, Digitization, Services, Accessible platform.*

Introducción

En la actualidad, el uso de tecnologías digitales se ha convertido en un elemento fundamental para el crecimiento y la competitividad de las empresas, especialmente en el sector financiero. La digitalización de procesos permite optimizar la gestión de la información, mejorar la atención al cliente y ampliar el alcance de los servicios ofrecidos, respondiendo a las necesidades de un entorno cada vez más dinámico y conectado.

En este contexto, la empresa Jerd Soluciones Alternativas enfrenta la necesidad de modernizar sus procesos relacionados con la gestión de micropréstamos, debido a la ausencia de una plataforma tecnológica que le permita administrar de manera eficiente la información de sus clientes y operaciones. Esta situación limita su capacidad de crecimiento y reduce su competitividad frente a otras soluciones digitales presentes en el mercado.

Como respuesta a esta problemática, surge JERD-Cash, el cual propone el desarrollo de una aplicación web tipo PWA orientada a la gestión de micropréstamos digitales. Esta solución busca optimizar los procesos internos de la empresa, facilitar el acceso a los servicios financieros y mejorar la experiencia del usuario mediante una plataforma accesible, organizada y adaptada a las necesidades actuales.

De esta manera, el proyecto no solo contribuye a la transformación digital de la empresa, sino que también representa una oportunidad para fortalecer su posicionamiento en el mercado, permitiéndole ampliar su cobertura y ofrecer un servicio más eficiente y acorde a las exigencias del entorno digital.

1. Planteamiento Problema

1.1. Descripción Del Problema

Jerd Soluciones Alternativas es una empresa colombiana, la cual se encarga de ofrecer servicios orientados a brindar un apoyo económico y soluciones financieras a una comunidad específica de clientes con los cuales tiene una relación de confianza y cercanía. Sin embargo, a pesar de tener un amplio número de usuarios consolidados en la empresa, además de tener un conocimiento amplio sobre el estado financiero de sus usuarios más recurrentes, la empresa no dispone de un modelo tecnológico el cual le permita gestionar de forma estructurada sus micro préstamos. Esto puede llegar a ser una gran complicación a largo plazo, ya que, como se puede evidenciar en la actualidad, la mayoría de las operaciones, tanto financieras o demás actividades del diario, se manejan por medio de una plataforma web, las cuales se pueden utilizar desde un dispositivo móvil o desde una computadora, simplificando así muchos procesos de la vida diaria, que es lo que buscan los usuarios en la actualidad. Esto provoca que Jerd Soluciones Alternativas esté desperdiciando un nicho de mercado, el cual tiene una alta demanda, lo que la lleva a perder grandes oportunidades de crecimiento económico en este mercado que crece rápidamente debido a las necesidades diarias que pueden tener usuarios externos, los cuales no pertenezcan al mismo sector en el cual se encuentra la empresa.

En el contexto actual, se puede evidenciar que cada vez más usuarios tienden a requerir de pequeños préstamos de una forma rápida y sencilla, pero se encuentran con la sorpresa de que estos procesos tienden a ser bastante tediosos, requieren de varios requisitos, a los cuales en varias ocasiones los usuarios aún no tienen disponibilidad de estos, lo que provoca que su proceso quede truncado durante el proceso de solicitud. Pese a toda esta problemática, Jerd Soluciones Alternativas no ha logrado integrar una solución digital, la cual le permita atender la alta demanda,

lo que lleva como consecuencia la pérdida de una cantidad amplia de sus potenciales clientes, además de la oportunidad de llegar a nuevos horizontes ofreciendo sus servicios.

Como consecuencia, Jerd Soluciones Alternativas no solo deja de ofrecer un servicio que es altamente demandado por sus clientes, sino que, adicionalmente, pierde la oportunidad de obtener una fuente significativa de ingresos derivada de la prestación de sus servicios, los intereses generados, las comisiones administrativas y el aumento en el volumen de operaciones financieras. Esta problemática evidencia las oportunidades que la empresa ha dejado pasar debido a la falta de una solución digital, a implementarse mediante el PWA JERD-Cash, que le permitiría ampliar su alcance y darse a conocer a nuevos usuarios que se encuentran fuera de su círculo habitual de clientes.

1.2. Formulación Problema

Jerd Soluciones Alternativas, a pesar de contar con una base sólida de clientes y experiencia en micropréstamos, no dispone de una plataforma tecnológica eficiente, la cual le ayude a gestionar sus procesos. Motivo por el cual se ve limitada su operación, dificulta la atención de nuevos usuarios y reduce su competitividad frente a la creciente demanda de servicios financieros digitales. Por ello se plantea la implementación de JERD-Cash como solución para optimizar la gestión, modernizar a la empresa y evitar la pérdida de oportunidades de crecimiento.

A partir de lo anterior, se plantea la siguiente pregunta problema:

¿Cómo desarrollar una aplicación web progresiva (PWA) que permita a Jerd Soluciones Alternativas gestionar eficientemente sus micropréstamos mediante la automatización de procesos internos?

1.3. Justificación

La implementación de la aplicación PWA JERD-Cash en Jerd Soluciones Alternativas surge por la necesidad de digitalizar los procesos internos, los cuales actualmente se realizan de forma manual. Esta situación genera retrasos, errores en el manejo de la información y dificultades para hacer seguimiento a los préstamos. Aunque la empresa conoce el comportamiento de pago de sus clientes, no cuenta con una herramienta que permita organizar y gestionar esta información de manera eficiente.

En este contexto, la digitalización se convierte en un factor clave para mejorar los procesos y la competitividad de las empresas. Estudios recientes indican que la incorporación de herramientas digitales permite optimizar la gestión administrativa, mejorar la confiabilidad de la información y aumentar la eficiencia operativa (Giler Araujo & Patiño Espinoza, 2025). Asimismo, en el sector financiero, la transformación digital es fundamental para adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios y generar ventajas competitivas en el mercado (Guzmán Mira & Romo-Melo, 2024).

A partir de esto, JERD-Cash permitirá automatizar procesos como el registro de clientes, la gestión de micropréstamos y el seguimiento de pagos, enfocándose en el análisis del comportamiento de los clientes. Además, al ser una aplicación PWA, facilitará el acceso desde distintos dispositivos, mejorando la experiencia del usuario y ampliando el alcance de la empresa.

Finalmente, la implementación de esta solución permitirá tomar decisiones basadas en datos reales y mejorar la eficiencia operativa. Por el contrario, no avanzar en la digitalización mantendría los problemas actuales y limitaría el crecimiento de la empresa en un entorno cada vez más digital.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación web progresiva (PWA) para la gestión integral de micro préstamos, con el propósito de optimizar el proceso de solicitud, aprobación y seguimiento de créditos, mediante la digitalización de los procesos actuales de la empresa, en Jerd Soluciones Alternativas, para mejorar la organización de la información y la eficiencia en la administración de los préstamos.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Identificar los requerimientos funcionales del sistema de micropréstamos, con el fin de establecer las necesidades operativas de Jerd Soluciones Alternativas y definir las funcionalidades que debe cumplir la aplicación.
- Diseñar la estructura y la interfaz de la aplicación web progresiva, con el propósito de organizar de manera clara la información y facilitar la interacción de los usuarios con el sistema de micropréstamos.
- Implementar la aplicación web progresiva para la gestión de micropréstamos, con el fin de digitalizar los procesos de solicitud, aprobación y seguimiento de créditos dentro de la empresa.
- Incorporar una funcionalidad diferencial basada en la evaluación simplificada de clientes, con el propósito de agilizar la toma de decisiones en la aprobación de micropréstamos y mejorar la competitividad de Jerd Soluciones Alternativas en el mercado.

- Realizar pruebas funcionales del sistema, con el fin de verificar que cada una de sus funcionalidades cumpla con los requerimientos establecidos y opere correctamente dentro de la aplicación.

1.5. Alcances

El desarrollo del proyecto tiene como objetivo la implementación de una aplicación web progresiva (PWA) cuyo nombre será JERD-Cash, la cual estará orientada a la optimización de microcréditos en Jerd Soluciones Alternativas mediante la digitalización de sus procesos internos. La solución busca mejorar el control, seguimiento y organización de la información, permitiendo una mayor eficiencia operativa y una mejor forma de tomar decisiones dentro de la empresa. El sistema incluye la definición de roles de usuario, cada uno con unas funcionalidades específicas, las cuales facilitan la interacción con la plataforma y el cumplimiento de sus objetivos.

El desarrollo de JERD-Cash se estima en un periodo de 3 meses, tiempo el cual será empleado para realizar el diseño, implementación y validación del sistema, con el fin de garantizar una solución funcional, accesible y la cual esté alineada con las necesidades actuales de la empresa y del entorno digital.

1.5.1. Entregables:

A continuación, se presentan los entregables del proyecto, los cuales hacen referencia a los diferentes módulos que van a conformar la aplicación PWA JERD-Cash. Los módulos se definieron con el fin de cubrir todas las necesidades funcionales del sistema, permitiendo una correcta gestión de los microcréditos y garantizando el correcto funcionamiento de la aplicación para cada uno de los roles establecidos.

1.5.1.1. Rol administrador

El administrador tendrá el acceso total a toda la información, además de a los diferentes procesos clave del sistema. Será el encargado de supervisar a los usuarios, revisar datos generales y tomar decisiones sobre la aprobación o rechazo de las solicitudes de crédito; este contará con los siguientes módulos:

- **Módulo de login**

El módulo de login del administrador garantiza un acceso seguro al sistema mediante la verificación de credenciales, permitiendo que solo los usuarios que estén autorizados puedan ingresar según su rol. Además, exige el manejo seguro de datos sensibles y la implementación de procesos los cuales protejan la información y puedan evitar accesos indebidos, asegurando la integridad del sistema (**Ley 1581 de 2012; Ley 1273 de 2009**).

- **Módulo de administrador**

El módulo de administrador permite la visualización de manera completa de la información del sistema, incluyendo datos de clientes, historial crediticio y comportamiento de pagos, facilitando su debida gestión y análisis por parte del administrador. Igualmente, implica el manejo responsable de datos personales y financieros, garantizando su adecuado uso y la protección de la información bajo principios de confidencialidad y seguridad (**Ley 1581 de 2012; Ley 1266 de 2008**).

- **Módulo de historial**

El módulo de historial permite verificar el comportamiento de pago y los créditos solicitados por los usuarios, permitiendo una mayor facilidad en el análisis de su trayectoria

financiera y ayudando en la toma de decisiones dentro del sistema. Además, incluye el manejo adecuado de la información crediticia, garantizando que los datos sean verdaderos, actualizados y utilizados de una manera responsable conforme a su finalidad (**Ley 1266 de 2008; Ley 2157 de 2021**).

- **Módulo de crédito**

El módulo de crédito se encarga de la gestión de solicitudes de préstamos, incluyendo el cálculo de intereses y la proyección de cuotas, facilitando un control apropiado de las condiciones financieras. Además, incluye la definición clara de tasas, plazos y obligaciones, así como la entrega de información transparente al usuario, garantizando que tenga un claro conocimiento de los compromisos asociados al crédito (**Ley 45 de 1990; Ley 1480 de 2011**).

- **Módulo de análisis**

Este módulo se encargará de mostrar la información consolidada sobre los clientes y las ganancias, facilitando el análisis de desempeño general del sistema y apoyando a la toma de decisiones estratégicas. Además, incluye el correcto tratamiento de los datos personales con fines analíticos, garantizando su correcto uso de acuerdo con las finalidades establecidas y bajo los principios de confidencialidad y seguridad. Además, requiere de la implementación de medidas las cuales tengan prevención de accesos no autorizados y se aseguren del correcto manejo de la información, todo yendo en línea con las disposiciones vigentes de materia de protección de datos (**Ley 1581 de 2012; Superintendencia de Industria y Comercio, 2023**).

1.5.1.2. Rol empleado

El rol de empleado tendrá el acceso a una serie de operaciones operativas, las cuales están enfocadas en la atención al cliente y la generación de preaprobaciones de crédito.

- **Módulo de login**

Este módulo permitirá al empleado tener un acceso seguro al sistema mediante la autenticación de datos con sus debidas credenciales. Una vez se valide la identidad del empleado, éste podrá ingresar a la plataforma y acceder a las funcionalidades operativas las cuales correspondan a su rol dentro del sistema (**ley 1581 de 2012**).

- **Módulo de empleado**

Este módulo se encargará de permitir la consulta de la información de los clientes, además de realizar la preaprobación de los créditos, facilitando el proceso de evaluación dentro del sistema. Además, esto implica el acceso controlado a la información financiera y personal, garantizando que solo sean usados los datos necesarios para la toma de decisiones y evitando su uso indebido. Todo esto se realizará bajo los principios de confidencialidad, seguridad y responsabilidad en el tratamiento de la información (**Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012; Superintendencia de Industria y Comercio, 2023**).

- **Módulo de crédito**

Este módulo será el encargado de gestionar las solicitudes de préstamo, facilitando el control de las condiciones del crédito. Además, permite garantizar la definición de las tasas y la transparencia en la información brindada al usuario, asegurando claridad en los compromisos adquiridos (**Ley 45 de 1990; Ley 1480 de 2011**).

- **Módulo de historial**

Este módulo se encarga de la visualización en el comportamiento de pago que tienen los clientes, de tal manera que permita facilitar el seguimiento de su trayectoria crediticia. Además, permite garantizar el uso adecuado de la información, asegurando que los datos sean exactos y actualizados (**Ley 1266 de 2008**).

1.5.1.3. Rol cliente

El cliente es el usuario que estará encargado de la interacción con el sistema para solicitar los créditos y gestionar toda su información. Además, el acceso que tendrá se realizará de forma segura mediante la verificación de sus credenciales, garantizando las debidas protecciones de sus datos personales y la prevención de accesos no autorizados (**Ley 1581 de 2012; Ley 1273 de 2009**).

- **Módulo de login**

El módulo se encargará de permitir el acceso de forma segura para el usuario al sistema mediante la autenticación de sus credenciales, lo que le facilita la consulta de toda su información y la gestión de sus datos y solicitudes. Además, permitirá garantizar la protección de la cuenta y el manejo seguro de la información (**Ley 1581 de 2012; Ley 1273 de 2009**).

- **Módulo de cliente**

Este módulo permite a los usuarios registrarse en el sistema, gestionar su perfil, solicitar créditos y consultar datos de su información financiera, facilitando el control de sus datos y sus obligaciones. Además, garantiza la recolección adecuada de sus datos personales y la transparencia en las condiciones del servicio ofrecido (**Ley 1581 de 2012; Ley 1480 de 2011**).

- **Módulo de crédito**

Este módulo permite la gestión de solicitudes de préstamos del cliente, asegurando condiciones claras en el proceso. Además, garantiza el cumplimiento de los límites en las tasas de interés y regulación de las diferentes operaciones de crédito (**Ley 45 de 1990; Código Penal Colombiano**).

- **Módulo historial**

El módulo de historial permite visualizar los pagos y créditos del cliente, facilitando el acceso a su información financiera. Asimismo, garantiza el derecho a la consulta y el manejo adecuado de los datos crediticios (**Ley 1266 de 2008**).

1.5.2. No entregables:

Se definen como no entregables aquellas funcionalidades que no hacen parte del alcance actual de la aplicación PWA JERD-Cash, con el fin de establecer límites claros del proyecto y su enfoque funcional. En esta fase de desarrollo no se incluirá la integración de pasarelas de pago, por lo que las transacciones se gestionarán de forma externa entre las partes. Asimismo, no se implementarán herramientas de inteligencia artificial para el análisis o evaluación del riesgo crediticio, ni la consulta de vida crediticia mediante fuentes externas. Finalmente, el envío de notificaciones por correo electrónico no será desarrollado en esta versión, quedando todas estas funcionalidades contempladas como posibles mejoras o ampliaciones en futuras versiones del sistema.

1.6 Limitaciones

La creación de la aplicación PWA JERD-Cash tiene unas limitaciones las cuales están asociadas a su tiempo de desarrollo (tres meses), lo cual obliga a dar prioridad a las funcionalidades más importantes. Además, los recursos tecnológicos y económicos son otro punto muy importante debido a que son bastante limitados, por lo que se utilizarán herramientas accesibles las cuales garanticen la viabilidad del proyecto

El desarrollo será realizado por un equipo el cual será muy reducido, lo cual puede afectar la velocidad de su implementación. A nivel técnico, se utilizarán equipos de gama media con procesadores Intel Core i5 o similar, una memoria RAM entre 8 GB y 16 GB y un almacenamiento sencillo. Además, se utilizarán herramientas de libre acceso o bajo costo, tales como MySQL y Apache Tomcat, lo cual limita el uso de soluciones más robustas.

El sistema debe cumplir con la normativa colombiana sobre protección de datos y seguridad de la información, condicionando el manejo de datos personales y financieros (**Ley 1581 de 2012; Ley 1266 de 2008; Ley 1273 de 2009**).

Finalmente, no se contempla la integración con centrales de riesgo, inteligencia artificial ni pasarelas de pago, debido a requerimientos técnicos, legales y económicos que exceden el alcance actual del proyecto.

2. Marco de referencia

2.1.Marco Teórico

El marco teórico del proyecto JERD-Cash se basa en diferentes ideas que permiten entender tanto el problema como la solución que se quiere desarrollar. Por un lado, se tiene en cuenta la necesidad que existe en muchas personas de acceder a préstamos rápidos, especialmente cuando no cuentan con historial crediticio o con facilidades en entidades tradicionales. También se consideran aspectos relacionados con el análisis de datos, que permiten interpretar la información de los usuarios y apoyar la toma de decisiones dentro del sistema. Finalmente, se incluyen principios básicos de la ingeniería de software, los cuales sirven como guía para desarrollar una aplicación web que sea funcional, segura y fácil de usar, permitiendo gestionar de manera eficiente todo el proceso de solicitud y control de los préstamos.

2.2.Definiciones técnicas:

En la tabla 1 se presentan los principales conceptos técnicos y herramientas las cuales serán utilizadas en el desarrollo de JERD-Cash. Estos elementos se encargan de constituir la base del funcionamiento de la aplicación, permitiendo abarcar desde la estructura del sistema y la gestión de los datos, hasta las tecnologías las cuales serán empleadas para su desarrollo.

Tabla 1 Definiciones técnicas

Titulo	Descripción
Aplicación Web	Es un sistema el cual funciona a través de un navegador el cual permite a los usuarios acceder a los diferentes servicios sin necesidad de instalar programas. En JERD-Cash, este facilita el acceso al sistema de préstamos desde cualquier dispositivo con internet.

Bases de datos	En un conjunto organizado de información el cual permite almacenar y gestionar datos de manera eficiente. En JERD-Cash, permite guardar información de usuarios, solicitudes de préstamos y pagos.
Seguridad de la información	Es un conjunto de medidas que sirven para proteger los datos contra accesos indebidos o perdidas. Es fundamental en JERD-Cash para garantizar la protección de la información sensible y la confianza del usuario.
Gestión de prestamos	Es una herramienta la cual administra todo el proceso de préstamos, desde la solicitud del préstamo hasta el pago. Es un pilar muy importante para el correcto funcionamiento de JERD-Cash.
Arquitectura MCV	Es un patrón que separa modelo, vista y controlador. En JERD-Cash se usa como MVT usando Django, permitiendo organizarlos datos, la lógica y la interfaz con el fin de mejorar el mantenimiento y la escalabilidad.
Visual Studio Code	Es el editor de código multiplataforma el cual facilita la escritura y la depuración. En JERD-Cash se utiliza como el entorno de desarrollo para gestionar el proyecto y realizar pruebas.
Django	Es un Framework de desarrollo en Python el cual permite crear aplicaciones de forma rápida y de manera organizada. En JERD-Cash se encarga de gestionar la lógica del sistema, de los usuarios y de la base de datos.

Nota: Autoría propia

2.3.Definiciones no técnicas:

En la tabla 2 se presentan los principales conceptos no técnicos los cuales son fundamentales y están relacionados con el ámbito financiero y el uso de JERD-Cash. Estos términos permiten la

comprensión del contexto en el cual opera JERD-Cash, así como el rol de los usuarios y la importancia de una adecuada gestión en los prestamos y las obligaciones financieras.

Tabla 2 Definiciones no técnicas

Título	Descripción
Préstamo	Es la entrega de dinero con el compromiso de devolverlo en un plazo y unas condiciones previamente definidas. En JERD-Cash, es el concepto el cual describe al proyecto, ya que la aplicación se encarga de gestionar solicitudes de prestamos y su debido seguimiento.
Acceso a crédito	Es la posibilidad de obtener el financiamiento con el fin de cubrir las necesidades económicas. En JERD-Cash, es el encargado de facilitar el acceso a los préstamos a usuarios con dificultades en las diferentes entidades tradicionales.
Usuario	Es la persona que se encarga de interactuar con el sistema con el fin de usar sus diferentes funcionalidades. En JERD-Cash, es el encargado de registrarse, solicitar prestamos y realizar el seguimiento de sus obligaciones financieras.
Responsabilidad financiera	Es el compromiso de manejar adecuadamente el dinero, en especial las deudas o los préstamos. En JERD-Cash, conlleva el cumplimiento con todos los pagos en los tiempos establecidos.

Nota: Autoría propia

- **Fórmulas a implementar**

Las fórmulas a implementar se encuentran en (**Anexo A, página 27**) y se utilizan para realizar el cálculo de las diferentes operaciones en el sistema, las cuales permiten realizar los procesos necesarios de manera precisa y coherente, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y el manejo de la información dentro del proyecto.

2.4.Estado Del Arte

- **Tala (préstamos digitales directos)**

Es una aplicación enfocada exclusivamente en ofrecer micropréstamos a través del celular, usando datos del usuario (como uso del teléfono) para evaluar si puede pagar. Los préstamos se aprueban en minutos y están dirigidos a personas sin historial crediticio.

Tala se centra en la rapidez y en algoritmos de evaluación automática, pero el usuario no siempre entiende cómo se calculan los valores del préstamo. En cambio, JERD-Cash se enfoca más en la claridad, mostrando al usuario cómo se calculan sus cuotas y cómo evoluciona su deuda, lo que mejora la transparencia.

- **Kiva (crowdfunding de préstamos)**

Es una plataforma donde personas de todo el mundo prestan dinero a emprendedores o usuarios que lo necesitan, funcionando como una especie de financiamiento colectivo.

Kiva depende de terceros (personas que prestan dinero), por lo que el proceso puede ser más lento o incierto. En cambio, JERD-Cash plantea un sistema más directo y automatizado, donde el usuario puede gestionar su préstamo sin depender de otros usuarios.

- **SoLo Funds (préstamos entre personas)**

Es una plataforma de préstamos entre usuarios (peer-to-peer), donde una persona presta dinero a otra dentro de la aplicación.

SoLo Funds funciona como intermediario entre personas, lo que puede generar variabilidad en condiciones y tiempos. En cambio, JERD-Cash ofrece un sistema más estructurado y controlado, donde los cálculos y condiciones son claros y estandarizados.

Se realiza la comparativa de estas alternativas con JERD-Cash con el fin de evidenciar las principales fortalezas y debilidades u oportunidades de mejora para JERD-Cash la cual se encuentra en (**Anexo B, página 29**).

2.5.Marco legal

El desarrollo e implementación de la plataforma JERD-Cash, orientada a la gestión de micro préstamos digitales, tiene que tener en cuenta el cumplimiento de un conjunto de normas jurídicas en Colombia las cuales regulan el tratamiento de datos personales, la información financiera, el comercio electrónico y la protección del consumidor. Estas disposiciones garantizan la legalidad del sistema y la protección de los usuarios que interactúan con la plataforma, la tabla que tiene a detalle las leyes su descripción y aplicación en JERD-Cash se encuentra en (**Anexo C, página 29**).

3. Metodología

3.1.Metodología Scrum:

La metodología Scrum es una metodología la cual se usa para la gestión y desarrollo de proyectos, es usado principalmente en el desarrollo de software. Esta metodología se basa principalmente en la entrega incremental de funcionalidades a través de ciclos cortos de trabajo el cual se denomina sprints, lo cual permite adaptarse a diferentes cambios, mejorar continuamente el producto y entregar valor en cada iteración (Scrum Alliance, 2023; Atlassian, 2024). Esto permite una colaboración constante, la comunicación efectiva y la organización del trabajo en pequeñas unidades funcionales, lo que facilita el control del progreso y la detección temprana de errores (IBM, 2023).

3.2. Actores principales

Scrum define tres roles fundamentales dentro del proceso:

- **Product Owner (Cliente - Jerp Soluciones alternativas):** Es el responsable de definir todos los requerimientos del sistema, lo que permite priorizar las funcionalidades y asegurar que el producto cumpla con las necesidades del negocio (Project Management Institute, 2021).
- **Scrum Master (Tutor - Julián Prado):** Es el encargado de facilitar el proceso Scrum, además de eliminar los impedimentos y asegurar que el equipo siga las buenas prácticas de la metodología (Scrum Alliance, 2023).
- **Equipo de desarrollo (Estudiantes - Johann Ricaurte, Julian Perdomo):** Grupo de trabajo responsable de diseñar, construir e implementar las funcionalidades del sistema (IBM, 2023).

3.3. Proceso en Scrum

En JERD-Cash, el trabajo se va a organizar a partir de una lista de prioridades de requerimientos la cual se denomina Product backlog, mediante la cual se incluyen las diferentes funcionalidades del sistema, tales como el registro de los usuarios, la gestión de los microprestamos, el cálculo de las cuotas y la visualización de la información. Estos requerimientos son definidos con base en las necesidades de Jerd Soluciones Alternativas.

Con base a este listado, se seleccionan las funcionalidades las cuales serán desarrolladas en cada sprint, lo cual permite una planificación flexible y adaptativa durante el desarrollo del sistema.

3.3.1. Sprints

Los sprints que tendrá JERD-Cash se van a desarrollar en ciclos de corta duración, los cuales estarán ajustados al tiempo estimado de 3 meses. En cada sprint se implementa cada una de las funcionalidades específicas del sistema, lo que permite avanzar en el desarrollo de la aplicación.

Cada sprint incluye las siguientes etapas:

- **Planificación del sprint:** En esta etapa se definen las diferentes funciones a desarrollar, como los diferentes módulos de login y gestión de préstamos.
- **Desarrollo:** Se inicia el desarrollo utilizando el framework Django, el cual permite la integración lógica del sistema, la base de datos y la interfaz de usuario.
- **Revisión:** Se verifica el funcionamiento de las funcionalidades desarrolladas mediante pruebas funcionales, asegurando que cumplan con los requerimientos establecidos.
- **Retrospectiva:** Se estudian los resultados de cada sprint, buscando posibles oportunidades de mejora las cuales se deben tener en cuenta para el desarrollo de los siguientes ciclos.

Al finalizar cada sprint, se obtiene un incremento funcional del sistema, lo que permite validar el progreso de manera continua y garantizar la calidad del producto final (Project Management Institute, 2021; Scrum Alliance, 2023), (véase **Anexo D, página 31**).

3.4.Arquitectura del sistema

JERD-Cash maneja una arquitectura MVC, la cual se implementa mediante el framework de Django utilizando el modelo MVT (Modelo, Vista, Template), lo cual permite separar la lógica del negocio, la gestión de datos y la interfaz del usuario. En este procedimiento, el modelo se encarga de gestionar la base de datos y la lógica del sistema, las vistas se encargan de procesar las

solicitudes y controlar el flujo de la aplicación y los templates se encargan de representar la interfaz visual. Con esta estructura se facilita la organización, el mantenimiento y la integración de los módulos del sistema (Django Software Foundation, 2023).

3.5. Entorno de desarrollo

El desarrollo de JERD-Cash se realiza con Python utilizando el framework Django, utilizando la herramienta de Visual Studio Code como el entorno de desarrollo para la gestión del código y la ejecución del servidor local. Además, se utilizan herramientas para gestionar bases de datos y servidores locales para el almacenamiento y procesar la información (Python Software Foundation, 2023; Django Software Foundation, 2023; Microsoft, 2023).

3.6. Implementación de fórmulas matemáticas

JERD-Cash utiliza fórmulas matemáticas con el fin de calcular las cuotas, interés y saldos restantes de los microprestamos, esto garantiza que la gestión de las finanzas sea lo más real posible, las fórmulas se integran en función específicas de Python, esto dentro de la lógica del desarrollo, garantizando que las mismas darán automatización para ser empleadas donde sean requeridas (**Anexo A, página 27**).

4. Cronograma

Para el desarrollo de JERD-Cash se tiene previsto un tiempo estimado de 12 semanas, durante el cual se llevarán a cabo las diferentes actividades correspondientes a la implementación de la solución tecnológica. Con base en lo anterior, se diseñó un cronograma organizado de acuerdo con las tareas establecidas para cada sprint dentro de la metodología Scrum, permitiendo una adecuada planificación, ejecución y seguimiento del proyecto (**véase Anexo E, página 33**).

5. Costos

Para el desarrollo del proyecto JERD-Cash se realiza una estimación de los costos asociados a los recursos necesarios para su implementación, con el fin de identificar y organizar los gastos que intervienen en cada una de las etapas del proceso. Estos costos contemplan aspectos como el recurso humano, el uso de herramientas tecnológicas, servicios de apoyo y demás elementos requeridos para el correcto funcionamiento del sistema. A partir de esta estimación, se presentan a continuación las tablas de costos, en las cuales se detallan los diferentes componentes económicos del proyecto, permitiendo una visión clara de la inversión necesaria para su desarrollo. Las tablas de costos del proyecto muestran una distribución organizada de los recursos necesarios para el desarrollo de JERD-Cash, evidenciando que el mayor gasto se concentra en el recurso humano, con un valor de \$72.300.000 COP. Esto indica que el proyecto depende principalmente del trabajo de desarrollo y asesoría, lo cual es coherente al tratarse de una aplicación web (**véase Anexo F, ilustración F1, página 36**).

Por otro lado, el recurso tecnológico tiene un costo de \$8.650.000 COP, donde se destacan los equipos de cómputo como el gasto más significativo, mientras que el uso de software libre permite reducir costos considerablemente (**véase Anexo F, ilustración F2, página 37**).

En cuanto al recurso administrativo, el valor es relativamente bajo (\$780.000 COP), lo que refleja que los gastos operativos son mínimos y controlados (**véase Anexo F, ilustración F3, página 38**).

Finalmente, el costo total estimado del proyecto es de \$81.730.000 COP, lo que demuestra una adecuada planificación financiera, donde la inversión principal está enfocada en el desarrollo

del sistema, manteniendo un equilibrio entre calidad y optimización de recursos (**véase Anexo F, ilustración F4, página 38**).

6. Bibliografía

Universidad ECCI. (2020). Guía metodológica para el desarrollo de trabajos de grado. In *Repositori Institucional*. <https://repositorio.ecci.edu.co/>

Congreso de la República de Colombia. (1990). Ley 45 de 1990: Por la cual se expiden normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2066>

Congreso de la República de Colombia. (2008). Ley 1266 de 2008: Por la cual se dictan disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial y de servicios. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34488>

Congreso de la República de Colombia. (2009). Ley 1273 de 2009: Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado “de la protección de la información y de los datos”. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34492>

Congreso de la República de Colombia. (2011). Ley 1480 de 2011: Estatuto del Consumidor. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=44363>

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

Congreso de la República de Colombia. (2021). Ley 2157 de 2021: Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de hábeas data financiero. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=176387>

Django Software Foundation. (2023). Django documentation. <https://docs.djangoproject.com/>

Microsoft. (2023). Visual Studio Code documentation. <https://code.visualstudio.com/docs>

OpenStax. (2023). Principles of finance. Rice University. <https://openstax.org/details/books/principles-finance>

Python Software Foundation. (2023). Python documentation. <https://docs.python.org/>

Superintendencia de Industria y Comercio. (2023). Guía y sanciones sobre protección de datos personales en Colombia. <https://www.sic.gov.co/>

Erich Gamma, Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1995). Design patterns: Elements of reusable object-oriented software. Addison-Wesley. <https://www.oreilly.com/library/view/design-patterns-elements/0201633612/>

7. Anexos

Anexo A. Formulas utilizadas

A continuación, se presentan las fórmulas que se implementarán para el desarrollo del proyecto, estas fórmulas son un pilar muy importante para la implementación debido a que contribuye la base para el desarrollo de los cálculos necesarios dentro del sistema, los cuales permitirán garantizar un correcto funcionamiento en los diferentes procesos definidos. Su implementación es muy importante para asegurar la precisión, coherencia y eficiencia en el manejo de la información.

- **Cálculo de la cuota**

$$C = P \cdot \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

C = Cuota a pagar en cada período

P = Monto del préstamo (capital)

i = Tasa de interés por período

n = Número total de cuotas

¿Cómo se usa en la tabla de amortización?

Interés = Saldo x i

Abono a capital = Cuota – interés

Nuevo saldo = Saldo – abono a capital

- **Cálculo de interés por periodo**

$$I = S \cdot i$$

I = interés

S = saldo pendiente

i = tasa

Se utiliza con el fin de saber cuánto interés se pagó en cada cuota.

- **Abono a capital**

$$A = C - I$$

A = abono a capital

C = cuota

I = interés

Se utiliza para mostrar cuanto se reduce realmente la deuda

- **Saldo restante**

$$S_{nuevo} = S_{anterior} - A$$

Permite actualizar la deuda después de cada pago

Interés compuesto

$$M = P(1 + i)^n$$

Permite ayudar a explicar cómo crece la deuda si no se paga a tiempo.

Anexo B Comparación con otras aplicaciones

A continuación, en la tabla B1, se presenta una comparativa entre JERD-Cash y otras soluciones existentes en el mercado, esto con el objetivo de identificar sus características principales, diferencias y desventajas, esto con el fin de resaltar el valor agregado de JERD-Cash.

Tabla B1 Comparación de otras aplicaciones con JERD-Cash

App / plataforma	Creación de usuario	Evaluación automática	Genera plan de pagos	Dependencia de terceros
Tala	✓	✓	x	x
Kiva	✓	x	x	✓
Solo Funds	✓	x	x	✓
JERD-Cash	✓	✓	✓	x

Nota: Elaboración propia.

Anexo C Leyes empleadas para JERD.Cash

A continuación, en la tabla C1, se reúnen todas las diferentes leyes aplicables a JERD-Cash, junto con su respectiva descripción y la forma en la cual serán implementadas dentro de la solución propuesta.

Tabla C1 Leyes necesarias para la ejecución de JERD-Cash

Norma	Descripción general	Aplicación en JERD-Cash
Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales	Establece el régimen general de protección de datos personales en Colombia, definiendo principios, derechos y deberes sobre el manejo de la información.	Obliga a implementar autorización previa del usuario, políticas de privacidad y manejo seguro de datos personales dentro del sistema.
Decreto 1377 de 2013	Reglamenta parcialmente la Ley 1581, definiendo procedimientos para la autorización y tratamiento de datos.	Exige que el sistema solicite, almacene y registre el consentimiento del usuario sobre el uso de sus datos.
Ley 1712 de 2014 – Transparencia	Regula el acceso a la información pública y promueve la transparencia en la gestión de datos.	Apoya buenas prácticas en la gestión de la información, asegurando claridad en el uso de los datos del usuario.
Ley 1266 de 2008 – Habeas Data Financiero		Permite que los usuarios consulten, actualicen y

	Regula el manejo de información financiera, crediticia y comercial.	corrijan su información financiera dentro del sistema.
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF)	Establece el marco general del sistema financiero en Colombia.	Define lineamientos para evitar prácticas ilegales y asegurar un manejo responsable de los micropréstamos.
Ley 1273 de 2009 – Delitos Informáticos	Tipifica delitos relacionados con el uso indebido de sistemas informáticos y datos.	Obliga a implementar medidas de seguridad para proteger la información y evitar accesos no autorizados.

Nota: Elaboración propia

Anexo D Implementación metodología Scrum

A continuación, en la tabla D1 se presenta la implementación que se utilizara para el desarrollo de JERD-Cash, la cual detalla los diferentes Sprints, las tareas planificadas en cada uno y sus respectivos entregables.

Tabla D1 Implementación de la metodología SCRUM

Sprint	Tareas	Entregables
	Identificar requerimientos funcionales y no funcionales.	Documento de requerimientos funcionales y no funcionales.

	- Definir historias de usuario. - Crear el Product Backlog inicial.	Product Backlog con historias de usuario.
Sprint 1 – Análisis y definición de requerimientos	- Identificar roles del sistema (administrador, empleado, cliente). - Diseñar arquitectura preliminar del sistema (frontend y backend). - Definir estructura inicial de la base de datos. - Configurar el entorno de desarrollo (repositorio, herramientas). - Validar requerimientos del sistema.	- Diseño preliminar de arquitectura. - Modelo inicial de base de datos. - Repositorio configurado.
	Documento de requerimientos funcionales y no funcionales.	Prototipo visual navegable.
Sprint 2 – Diseño del sistema y prototipo	- Product Backlog con historias de usuario. - Diseño preliminar de arquitectura. - Modelo inicial de base de datos. - Repositorio configurado.	- Diagramas UML completos. - Diseño técnico del sistema (frontend y backend). - Modelo de base de datos refinado.
	- Implementar módulo de Login. - Desarrollar módulo de Cliente.	- Módulo de Login funcional. - Módulo de Cliente funcional.
Sprint 3 – Desarrollo e implementación	- Desarrollar módulo de Crédito. - Desarrollar módulo de Historial. - Implementar base de datos.	- Módulo de Crédito funcional. - Módulo de Historial funcional. - Sistema parcialmente integrado.

	• Integrar frontend y backend. • Realizar pruebas básicas por módulo.	• Base de datos operativa.
	• Realizar pruebas de funcionalidad. • Realizar pruebas de integración.	• Sistema funcional completo (JERD-Cash).
Sprint 4 – Pruebas, validación y entrega	• Validar el sistema con usuarios. • Detectar y corregir errores. • Optimizar rendimiento del sistema. • Documentar el sistema. • Preparar entrega final.	• Informe de pruebas realizadas. • Correcciones implementadas. • Documentación del sistema. • Versión final lista para presentación.

Nota: Elaboración propia

Anexo E Cronograma de actividades

A continuación, en la ilustración E1, se presenta el cronograma de desarrollo para JERD-Cash, en el cual se indican los diferentes entregables los cuales están establecidos de manera semanal. Esta planificación permite visualizar el avance del proyecto a lo largo del tiempo, lo que facilita el seguimiento de las diferentes actividades y el cumplimiento de los objetivos propuestos en cada etapa.

Ilustración E1 Cronograma de actividades Scrum

Tarea /												
Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sprint 1												
Requerimientos funcionales y no funcionales												
Historias de usuario y backlog inicial												
Arquitectura preliminar del sistema												
Configuración del entorno del repositorio												
Validación de requerimientos												
Sprint 2												

Diseño del prototipo (mockups)												
Flujo de navegación												
Diseño del fronted												
Diseño del backend												
Diagramas UML												
Sprint 3												
Modulo login												
Modulo cliente												
Modulo crédito												
Módulo historial												
Integración del sistema												
Sprint 4												

Pruebas funcionales												
Pruebas de integración												
Corrección de errores												
Documentación final												
Entrega final												

Nota: Elaboración propia

Anexo F Costos

A continuación, en la ilustración F1, se presenta la tabla de costos la cual está enfocada en los recursos humanos de JERD-Cash, en la cual se detallan los recursos importantes como el personal, el cargo que va a tener cada miembro, la cantidad de horas que va a laborar, el total de sueldo que va a ganar el personal y la fuente de financiamiento de donde saldrán los recursos.

Ilustración F1 Costos de recursos humanos

Costos de recurso humano							
Item	Elemento	Descripción	Calidad de medida		Valor unitario	Total (COP)	Fuente de financiamie
			Cantidad	Tiempo			
1	Programador 1	Encargado de realizar el desarrollo de la aplicación	480	Hrs	\$ 65.000	\$ 31.200.000	Propio
2	Programador 2	Encargado de realizar el desarrollo de la aplicación	480	Hrs	\$ 65.000	\$ 31.200.000	Propio
3	Asesor	Encargado de realizar revisiones con el fin de de aprobar los avances de los programadores	220	Hrs	\$ 45.000	\$ 9.900.000	UAN
Costo total					\$ 72.300.000		

Nota: Elaboración propia

A continuación, en la ilustración F2, se presenta la tabla que describe los costos de recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo e implementación de JERD-Cash, en los cuales se incluyen equipos de cómputo, herramientas, plataformas y tecnologías las cuales se requieren para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Ilustración F2 Costos de recursos tecnológicos

Costo de recurso tecnológico							
Item	Elemento	Descripción	Calidad de medida		Valor unitario	Total (COP)	Fuente de financiamie
			Cantidad	Unidad			
1	Equipo de computo	Laptop para desarrollo y pruebas de backend/fronted	2	Unidad	\$ 3.500.000	\$ 7.000.000	Propio
2	Dispositivo movil	Smartphone para pruebas de la PWA en entorno real	1	Unidad	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	Propio
4	Hosting y dominio	Alojamiento web para el despliegue del sistema por 1 año	1	Licencia	\$ 450.000	\$ 450.000	Propio
3	Software libre	VS Code, Git, Herramientas de diseño	Permanente	Permanente	\$ 0	\$ 0	N/A
Costo total					\$ 8.650.000		

Nota: Elaboración propia

A continuación, en la ilustración F3, se presenta la tabla de costos de recurso administrativo, la cual incluye todos los gastos generales tales como los servicios de internet, la energía eléctrica, papelería y demás.

Ilustración F3 Costos de recurso administrativo

Costo de recurso administrativo							
Item	Elemento	Descripción	Calidad de medida		Valor unitario	Total (COP)	Fuente de financiamie
			Cantidad	Tiempo			
1	Servicios de red	Conectividad a internet para desarrollo y sincronización	3	Meses	\$ 120.000	\$ 360.000	Propio
2	Energía eléctrica	Smartphone para pruebas de la PWA en entorno real	3	Meses	\$ 90.000	\$ 270.000	Propio
4	Papelería y otros	Alojamiento web para el despliegue del sistema por 1 año	Global	Global	\$ 150.000	\$ 150.000	Propio
Costo total					\$ 780.000		

Nota: Elaboración propia

A continuación, en la ilustración F4, se presenta el resumen de los costos totales del proyecto, en la cual se integran los valores correspondientes a los recursos humanos, recursos tecnológicos y los recursos administrativos los cuales están previamente descritos.

Ilustración F4 Resumen de costos totales del proyecto

Resumen del costo total del proyecto	
Descripción	Total (COP)
Recurso humano	\$ 72.300.000
Recurso tecnológico	\$ 8.650.000
Recurso administrativo	\$ 780.000
Costo total estimado	\$ 81.730.000

Nota: Elaboración propia.

